

Программно-аппаратный комплекс определения габаритов товаров на конвейере

Отчёт по треку «Компьютерное зрение»

17 сентября 2026 г.

1 Постановка задачи

Необходимо разработать программно-аппаратный комплекс, определяющий длину, ширину и высоту товаров, движущихся по ленте конвейера.

Вводные данные:

- ширина конвейера — 600 мм;
- скорость движения — 1 м/с;
- габариты товаров — от $10 \times 10 \times 10$ мм до $400 \times 300 \times 300$ мм;
- интервал между товарами — 3 с;
- форма товаров — произвольная;
- требуемая точность — $\max(5\%, 5 \text{ мм})$ по каждой оси.

Габариты определяются как размеры прямоугольного параллелепипеда наименьшего объёма, в который можно вписать товар. Результат передаётся в систему управления складом (WMS) для выбора зоны размещения.

2 Общая архитектура решения

Предлагается измерительный туннель, состоящий из следующих компонентов:

1. **Две стереокамеры**, установленные над конвейером под углом к вертикали.
2. **Инкрементальный энкодер** на приводном барабане конвейера для синхронизации кадров с положением ленты.
3. **Фотоэлектрический датчик** для детекта входа товара в зону измерения.
4. **Промышленный вычислитель с GPU** для локальной обработки данных.
5. **Программный интерфейс** в WMS через OPC UA / REST / MQTT.

Схема обработки данных представлена на рисунке 1.

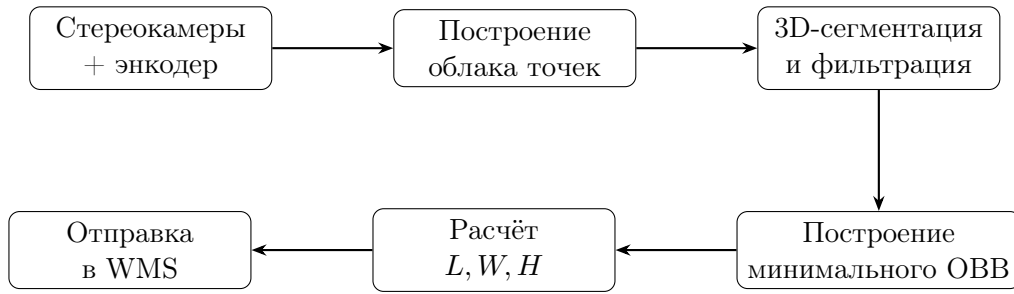


Рис. 1: Пайплайн обработки данных от сенсоров до WMS

3 Выбор и обоснование сенсоров

3.1 Почему стереокамеры, а не ToF

ToF-камеры (RealSense, Azure Kinect) обеспечивают погрешность порядка 1% от дистанции. Для объекта высотой 10 мм это сопоставимо с допуском, что недопустимо. Стереопары на базе глобального затвора (global shutter) дают субмиллиметровую точность при правильной калибровке и подходят для движущихся объектов.

3.2 Конкретные модели

Таблица 1: Предлагаемые сенсоры

Компонент	Модель	Обоснование
Стереокамера	Basler blaze / ZED 2i / Bumblebee2	Глобальный затвор, синхронизация, разрешение не хуже 1280×960 , частота ≥ 30 fps
Энкодер	SICK DFS60 / Omron E6B2-CWZ	Разрешение ≥ 1000 импульсов/оборот, синхронизация облака
Фотодатчик	SICK W4S-3 / Omron E3Z	Быстрый отклик, устойчивость к внешнему свету
Вычислитель	Advantech MIC-770 + NVIDIA RTX A2000	Промышленный корпус, GPU для обработки облаков точек

3.3 Физическое расположение

- Камера №1 устанавливается над левым краем ленты, наклонена на 30° к центру.
- Камера №2 устанавливается над правым краем ленты, наклонена на 30° к центру.
- Расстояние до ленты — 800–1000 мм (подбирается под FOV камеры).
- Фотодатчик — на входе зоны измерения.
- Энкодер — на валу приводного барабана.

Две камеры покрывают верхнюю грань и обе боковые поверхности. Передняя и задняя грани восстанавливаются за счёт движения товара: пока объект проезжает зону измерения, камеры видят его под разными ракурсами.

4 Выбор вычислителя и способа обработки

4.1 Локальная обработка

Выбирается **локальная обработка на промышленном ПК** по следующим причинам:

- задержка на объект критична: при скорости 1 м/с товар проезжает зону 1 м за 1 с;
- объём данных с двух стереокамер — десятки МБ/с, передача в облако нерентабельна;
- отказоустойчивость: производство не должно зависеть от интернета;
- безопасность данных.

Облако используется только для логирования и аналитики.

5 Алгоритм определения габаритов

5.1 Этап 1. Калибровка

Проводится однократная калибровка:

- внутренние параметры каждой камеры (матрица K , дисторсия);
- внешние параметры: приведение обеих камер к единой системе координат конвейера (X — поперёк ленты, Y — вдоль, Z — вверх);
- калибровка плоскости ленты: уравнение $Z = 0$.

5.2 Этап 2. Детект и синхронизация

1. Фотоэлектрический датчик фиксирует вход товара.
2. Запоминается значение энкодера N_0 .
3. Каждый кадр камер привязывается к координате Y вдоль ленты:

$$Y = (N - N_0) \cdot \frac{\pi D}{P},$$

где D — диаметр барабана, P — число импульсов на оборот.

5.3 Этап 3. Построение облака точек

Для каждой стереопары выполняется:

1. поиск соответствий между левым и правым изображениями (SGBM / BM);
2. вычисление карты диспаратности;
3. пересчёт диспаратности в глубину:

$$Z = \frac{f \cdot B}{d},$$

где f — фокусное расстояние, B — база стереопары, d — диспаратность;

4. проекция пикселей в 3D-координаты;
5. сшивка облаков от двух камер в единую систему координат.

Результат — облако точек $P = \{p_i = (x_i, y_i, z_i)\}$.

5.4 Этап 4. Предобработка

1. **Удаление плоскости ленты:** RANSAC или известное уравнение $Z = 0$.
2. **Фильтрация выбросов:** Statistical Outlier Removal.
3. **Воксельная фильтрация** для снижения плотности.

5.5 Этап 5. 3D-сегментация

После удаления плоскости ленты все оставшиеся точки принадлежат объекту. Если в кадре несколько объектов, применяется кластеризация DBSCAN. На выходе — множество точек P_{obj} , принадлежащих текущему товару.

Нейросети на этом этапе не используются: геометрическая сегментация даёт стабильный результат для непрозрачных объектов на контрастной ленте.

5.6 Этап 6. Построение минимального параллелепипеда

Так как товар стоит на ленте, нижняя грань искомого параллелепипеда лежит на плоскости $Z = 0$. Задача сводится к поиску минимального по площади прямоугольника, описывающего проекцию товара на плоскость ленты.

Алгоритм:

1. Спроецировать точки P_{obj} на плоскость ленты: (x_i, y_i) .
2. Построить выпуклую оболочку проекции.
3. Найти минимальный по площади описывающий прямоугольник методом вращающихся калиперов (rotating calipers):
 - перебрать все стороны выпуклой оболочки;
 - для каждой построить прямоугольник;

- выбрать прямоугольник минимальной площади.
4. Стороны найденного прямоугольника — длина L и ширина W .
 5. Высота:

$$H = \max_i z_i.$$

Если товар может быть наклонён, используется 3D-OBV через `Open3D.get_minimal_oriented_b` или `PCL MomentOfInertiaEstimation`.

5.7 Этап 7. Валидация

- проверка диапазона: $10 \leq L, W, H \leq 400$ мм;
- проверка на аномалии (например, высота больше 300 мм);
- оценка confidence по плотности облака точек.

5.8 Этап 8. Отправка в WMS

Формат сообщения:

```
{
  "id": "SKU-12345",
  "timestamp": "2025-01-01T12:00:00Z",
  "length_mm": 200,
  "width_mm": 100,
  "height_mm": 10,
  "confidence": 0.98
}
```

Протокол: OPC UA (предпочтительно) или REST.

6 Нейросети: нужны или нет

В базовом варианте **нейросети не используются**. Причины:

- геометрический подход даёт точность лучше требуемой;
- не требуется датасет и обучение;
- алгоритм интерпретируем и предсказуем;
- нет риска дрейфа модели.

Нейросети могут быть добавлены **опционально** для сложных случаев:

- прозрачные или блестящие товары (2D-сегментация Mask R-CNN / YOLOv8-seg);
- сильно зашумлённое облако (PointNet++);

- классификация типа товара.

Если нейросети всё же используются, требуется:

- **датасет:** 50–100 тыс. синтетических сцен + 5–10 тыс. реальных;
- **разметка:** per-point mask (объект / лента / шум) и параметры ОВВ;
- **аугментации:** повороты, масштаб, шум, окклюзии, имитация материалов.

7 Библиотеки и фреймворки

Таблица 2: Программный стек

Библиотека	Назначение
OpenCV	Стереозрение, калибровка, обработка изображений
Open3D	Работа с облаками точек, ОВВ, визуализация
PCL	Фильтрация, кластеризация, ОВВ
NumPy / SciPy	Математические операции
PyTorch (опц.)	Нейросети для сегментации
ROS2 (опц.)	Синхронизация сенсоров
OPC UA / raio-mqtt	Интеграция с WMS

8 Метрики качества

- **MAE** и **RMSE** по длине, ширине, высоте.
- **Процент попадания в допуск** $\max(5\%, 5 \text{ мм})$.
- **Полнота обнаружения** (recall) и **ложные срабатывания**.
- **Задержка на объект**, объектов/час.
- **Uptime** системы.

Целевые значения:

- попадание в допуск $\geq 99\%$;
- задержка ≤ 300 мс на объект;
- uptime $\geq 99.5\%$.

9 Заключение

Предложенный комплекс строится на стереокамерах, синхронизированных с энкодером конвейера, и геометрическом алгоритме обработки облака точек. Схема «облако точек $\rightarrow$ 3D-сегментация $\rightarrow$ минимальный ОБВ $\rightarrow$ габариты $\rightarrow$ WMS» обеспечивает требуемую точность $\max(5\%, 5 \text{ мм})$ без использования нейросетей. Локальная обработка на промышленном ПК гарантирует низкую задержку и независимость от облака. Метрики качества оцениваются по эталонным объектам и проценту попадания в допуск.